

Datum izdavanja 01-ruj-2009

Datum revizije 02-svi-2025

Broj revizije 5

## ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <b>Isopropanol, ACS reagent</b>                              |
| Cat No. :                      | <b>C42383</b>                                                |
| Sinonimi                       | 2-Propanol; IPA; Isopropyl alcohol; Propan-2-ol; Isopropanol |
| Indeksni broj                  | 603-117-00-0                                                 |
| CAS br                         | 67-63-0                                                      |
| EC br                          | 200-661-7                                                    |
| Molekulska formula             | C3 H8 O                                                      |
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119457558-25-0196                                        |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorištenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

Fizičke opasnosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Isopropanol, ACS reagent

Datum revizije 02-svi-2025

Zapaljive tekućine

Kategorija 2 (H225)

## Opasnosti po zdravlje

Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 2 (H319)

Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)

Kategorija 3 (H336)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu

## Iskazi opreza

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti

P240 - Uzemljiti i učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije

P261 - Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## **ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima**

### 3.1. Tvari

| Komponenta  | CAS br  | EC br     | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                      |
|-------------|---------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Izopropanol | 67-63-0 | 200-661-7 | >95               | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336) |

Registracijski broj po REACH-u

01-2119457558-25-0196

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                                                   |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodir s očima</b>                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                          |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                                                |
| <b>Gutanje</b>                                    | NE izazivati povraćanje. Zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                            |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Zatražiti pomoć liječnika. Ako nema disanja, dati umjetno disanje.                                                                  |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

Teškoće pri disanju. Može izazvati depresiju centralnog živčanog sustava: Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja

**4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

**Napomene liječniku** Liječiti simptomatski. Simptomi mogu biti odgođeni.

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje****Odgovarajuća sredstva za gašenje**

Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suhi pijesak, Pjena otporna na alkohol. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

**Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**

Ne koristiti usmjereni vodeni mlaz. Ne koristiti snažan mlaz vode jer to može raspršiti i proširiti požar.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

Zapaljivo. Rizik od zapaljenja. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju.

**Opasni proizvodi sagorijevanja**

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Peroksidi.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti. Ukloniti sve izvore paljenja. Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Rabiti samo neiskreći alat. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Da bi se spriječilo zapaljenje para uslijed oslobađanja statičkog elektriciteta, svi metalni dijelovi opreme moraju biti uzemljeni.

#### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati dalje od topline, iskri i plamena. Flammables area. Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu.

Klasa 3

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### **Granice izloženosti**

Popis izvor **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Isopropanol, ACS reagent

Datum revizije 02-svi-2025

| Komponenta  | Europska unija                                                                                                                                        | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                                                                                                                                                                          | Francuska                                                                                                                             | Belgija                                                                                                                                                                                           | Španjolska                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropanol |                                                                                                                                                       | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                                                                                             | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980 mg/m <sup>3</sup> .                                                                         | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15 minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten                                                                   | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Komponenta  | Italija                                                                                                                                               | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugal                                                                                                                              | Nizozemska                                                                                                                                                                                        | Finska                                                                                                                                                                          |
| Izopropanol |                                                                                                                                                       | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina                                  |
| Komponenta  | Austrija                                                                                                                                              | Danska                                                                                                                                                                                                                                                          | Švicarska                                                                                                                             | Poljska                                                                                                                                                                                           | Norveška                                                                                                                                                                        |
| Izopropanol | MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 980 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                                                                              | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                                                                                                | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated       |
| Komponenta  | Bugarska                                                                                                                                              | Hrvatska                                                                                                                                                                                                                                                        | Irska                                                                                                                                 | Cipar                                                                                                                                                                                             | Češka Republika                                                                                                                                                                 |
| Izopropanol | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1225.0 mg/m <sup>3</sup>                                                                                       | TWA-GVI: 400 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                                                                                     | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min Skin                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                 |
| Komponenta  | Estonija                                                                                                                                              | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                                       | Grčka                                                                                                                                 | Mađarska                                                                                                                                                                                          | Island                                                                                                                                                                          |
| Izopropanol | TWA: 150 ppm 8 tundides.<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup>                                                           | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 400 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 200 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Komponenta  | Latvija                                                                                                                                               | Litva                                                                                                                                                                                                                                                           | Luksemburg                                                                                                                            | Malta                                                                                                                                                                                             | Rumunjska                                                                                                                                                                       |
| Izopropanol | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup>                                                                                             | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15 minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                       |
| Komponenta  | Rusija                                                                                                                                                | Republika Slovačka                                                                                                                                                                                                                                              | Slovenija                                                                                                                             | Švedska                                                                                                                                                                                           | Turska                                                                                                                                                                          |
| Izopropanol | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1761<br>MAC: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                           | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                   | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15                                                          | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Isopropanol, ACS reagent

Datum revizije 02-svi-2025

|  |  |  |                                                       |                                                                                                              |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | minutah<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Biološke granične vrijednosti

Popis izvor

| Komponenta  | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo | Francuska | Španjolska                                | Njemačka                                                                                     |
|-------------|----------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropanol |                |                        |           | Acetone: 40 mg/L urine<br>end of workweek | Acetone: 25 mg/L whole<br>blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine<br>(end of shift ) |

| Komponenta  | Italija | Finska | Danska | Bugarska | Rumunjska                              |
|-------------|---------|--------|--------|----------|----------------------------------------|
| Izopropanol |         |        |        |          | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift |

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                      | Akutni učinak lokalni<br>(Kožno) | Akutni učinak<br>sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni<br>(Kožno) | Kronični učinci<br>sustavne (Kožno) |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Izopropanol<br>67-63-0 ( >95 ) |                                  |                                   |                                    | DNEL = 888mg/kg<br>bw/day           |

| Component                      | Akutni učinak lokalni<br>(Inhalacija) | Akutni učinak<br>sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni<br>(Inhalacija) | Kronični učinci<br>sustavne (Inhalacija) |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Izopropanol<br>67-63-0 ( >95 ) |                                       |                                        |                                         | DNEL = 500mg/m <sup>3</sup>              |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Prema našem iskustvu i na informacijama koje su nam date, proizvod nema nikakvih štetnih učinaka, ako se njime koristi i rukuje kako je navedeno. Vidi vrijednosti ispod.

| Component                      | Svježa voda      | Slatkovodnih<br>sedimenata     | Voda prekidima   | Mikroorganizmi u<br>obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)       |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Izopropanol<br>67-63-0 ( >95 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 2251mg/L                         | PNEC = 28mg/kg<br>soil dw |

| Component                      | Morska voda      | Morske vode<br>sedimenta       | Morska voda<br>prekidima | Hranidbeni lanac        | Zrak |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|------|
| Izopropanol<br>67-63-0 ( >95 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg<br>sediment dw |                          | PNEC = 160mg/kg<br>food |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženosti

### Tehnički nadzor

Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Isopropanol, ACS reagent

Datum revizije 02-svi-2025

se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

## Osobna zaštitna oprema

### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari                                                     |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Butil guma            | > 480 minuta       | 0.5 mm            | EN 374      | Permeacija stopa < 0.9 µg/cm <sup>2</sup> /min                         |
| Nitril guma           | > 360 - 480 minuta | 0.35 - 0.55 mm    |             | Kao testiran pod EN374-3 Određivanje otpornosti na upijanje kemikalija |
| Viton (R)             | > 480 minuta       | 0.4 mm            |             |                                                                        |
| Neopren               | < 40 minuta        | 0.7 mm            |             |                                                                        |

### Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi.

**Preporučeni tip filtra:** Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387

### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

### Nadzor nad izloženošću okoliša

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Tekućina

#### Izgled

Bezbojno

#### Miris

ugodan

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

-89.5 °C / -129.1 °F

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

81 - 83 °C / 177.8 - 181.4 °F

#### Zapaljivost (Tekućina)

Lako zapaljivo

@ 760 mmHg

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nije primjenljivo

Na temelju test podataka

#### Granice eksplozivnosti

**Donja** 2 Vol%

Tekućina

**Gornja** 12 Vol%

#### Plamište

12 °C / 53.6 °F

**Metoda** - Abel Closed Cup (BS 2000 Part 170, IP 170, AS/NZS 2106)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Isopropanol, ACS reagent

Datum revizije 02-svi-2025

|                                         |                                   |              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Temperatura samopaljenja                | 425 °C / 797 °F                   | ASTM E-659   |
| Temperatura dekompozicije               | Nema dostupnih podataka           |              |
| pH                                      | 7                                 | 1% aq. sol   |
| Viskoznost                              | 2.27 mPa.s at 20 °C               |              |
| Topljivost u vodi                       | Miješa se                         |              |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |              |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |              |
| Komponenta                              | Log Pow                           |              |
| Izopropanol                             | 0.05                              |              |
| Tlak pare                               | 43 mmHg @ 20 °C                   |              |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 0.785                             | ASTM D-4052  |
| Gustina rasutog tereta                  | Nije primjenljivo                 | Tekućina     |
| Gustoća pare                            | 2.1 @ 20 °C / 68 °F               | (Zrak = 1.0) |
| Svojstva čestice                        | Nije primjenljivo (tekućina)      |              |

## 9.2. Ostale informacije

|                                        |                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Molekulska formula                     | C3 H8 O                                                                                            |
| Molekularna težina                     | 60.1                                                                                               |
| Sadržaj hlapivih organskih spojeva (%) | 100% (Organic Carbon (by mass) = 59.9 %) (EC/1999/13)                                              |
| Eksplzivna svojstva                    | Ne eksploziv eksplozivna smjesa para / zraka moguće Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom |
| Brzina isparavanja                     | 1.7 - ASTM D 3539 (Butyl acetate = 1.0)                                                            |
| Toplinska vodljivost                   | 0.137 W/m °C at 20 °C / 68 °F                                                                      |
| Indeks refrakcije                      | 1.377 at 20 °C / 68 °F (ASTM D-1218)                                                               |
| Površinska napetost                    | 22.7 mN/m at 20 °C / 68 °F                                                                         |
| Koeficijent širenja                    | 0.0009 / °C                                                                                        |
| Specifični toplinski kapacitet         | 3 kJ/kg °C at 20 °C / 68 °F                                                                        |
| Dielektrična konstanta                 | 18.6 at 20 °C / 68 °F                                                                              |
| Toplina vapourisation                  | 665 J/g                                                                                            |

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Opasna polimerizacija | Ne dolazi do opasne polimerizacije.   |
| Opasne reakcije       | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Toplina, plamenovi i iskre. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Kiseline. Halogeni. Anhidridi kiseline.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2). Peroksidi.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Isopropanol, ACS reagent

Datum revizije 02-svi-2025

## 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

### Informacije o proizvodu

#### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Dermalno

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Udisanje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

| Komponenta  | LD50 oralno                                | LD50 dermalno       | LC50 Udisanje         |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Izopropanol | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat ) | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### (b) kože korozije / iritacija;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 2

#### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Koža

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### (e) zametnih stanica mutagenost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### (f) karcinogenost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

#### (g) reproduktivna toksičnost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### (h) STOT-jednokratna izloženost;

Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi

Centralni živčani sustav (CŽS).

#### (i) STOT-opetovana izloženost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Ciljani organi

Ni jedan nije poznat.

#### (j) težnja opasnosti;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Simptomi / učinci,  
akutni i odgođeni

Može izazvati depresiju centralnog živčanog sustava. Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti

. Ne izlijevati u kanalizaciju.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Isopropanol, ACS reagent

Datum revizije 02-svi-2025

| Komponenta  | Slatkovodne ribe                                                                                                                                                                                                | Vodena buha                                     | Slatkovodne alge                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropanol | LC50: = 9640 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |

| Komponenta  | Microtox                                              | M-faktor |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------|
| Izopropanol | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum<br>5 min |          |

## 12.2. Postojanost i razgradivost Postojanost

Očekivana biorazgradljivost  
Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta  | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|-------------|---------|-------------------------------|
| Izopropanol | 0.05    | Nema dostupnih podataka       |

## 12.4. Pokretljivost u tlu

### Površinska napetost

Proizvod sadrži hlapivih organskih spojeva (VOC) koji će ispariti lako sa svih površina  
Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje volatilnosti. Brzo se raspršuje u zraku  
22.7 mN/m at 20 °C / 68 °F

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

#### Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

#### Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

#### Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

#### Ostale informacije

Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Isopropanol, ACS reagent

Datum revizije 02-svi-2025

proizvod koristi. Ne ispirati u kanalizaciju. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### IMDG/IMO

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN1219                          |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | Isopropanol (Isopropyl alcohol) |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 3                               |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | II                              |

### ADR

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN1219                          |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | Isopropanol (Isopropyl alcohol) |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 3                               |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | II                              |

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN1219      |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | Isopropanol |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 3           |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | II          |

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.5. Opasnosti za okoliš</b>               | Nema opasnosti identificirane        |
| <b>14.6. Posebne mjere opreza za korisnika</b> | Nema posebnih mjera opreza potrebne. |

|                                                                                |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</b> | Nije primjenjivo, zapakirane robe |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta  | CAS br  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Izopropanol | 67-63-0 | 200-661-7 | -      | -   | X     | X    | KE-29363 | X    | X    |

| Komponenta | CAS br | TSCA | TSCA Inventory | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|--------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|
|------------|--------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|

ALFAAC42383

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Isopropanol, ACS reagent

Datum revizije 02-svi-2025

|             |         |   | notification -<br>Active-Inactive |   |   |   |   |   |
|-------------|---------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Izopropanol | 67-63-0 | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta  | CAS br  | REACH (1907/2006) -<br>Aneks XIV - Tvari uz<br>odobrenje | REACH (1907/2006) -<br>Prilog XVII - Ograničenja<br>na određenim opasnim<br>tvarima | Uredba REACH (EZ<br>1907/2006), članak 59. -<br>Popis kandidata tvari<br>posebno zabrinjavajućih<br>svojstava (SVHC) |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropanol | 67-63-0 | -                                                        | Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)           | -                                                                                                                    |

### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta  | CAS br  | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) -<br>Kvalifikacije Količine za velike nesreće<br>Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) -<br>Kvalifikacije Količine za Izvješće o<br>sigurnosti zahtjevima |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropanol | 67-63-0 | Nije primjenljivo                                                                             | Nije primjenljivo                                                                                    |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

## Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta  | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|
| Izopropanol | WGK1                               |                          |

| Komponenta  | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Izopropanol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                      | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropanol<br>67-63-0 ( >95 ) |                                                                                                                            | Group I                                                                               |                                                                                                      |

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti**

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) je provedeno od strane proizvođača / uvoznika

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3**

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para  
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu

**Kazalo**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TSCA** - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

**DSL/NDL** - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literature reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

**Savjet za obuku**

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Protupožarna zaštita i gašenje, identificiranje opasnosti i rizika, statički elektricitet, eksplozivne atmosfere učinjene od strane para i prašina.

**Pripremio/la**

**Datum izdavanja**

**Datum revizije**

**Revision Summary**

Health, Safety and Environmental Department

01-ruj-2009

02-svi-2025

Nije primjenljivo.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

Ograničavanje od odgovornosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Isopropanol, ACS reagent

Datum revizije 02-svi-2025

---

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**